



Universidad
Nacional
de Loja

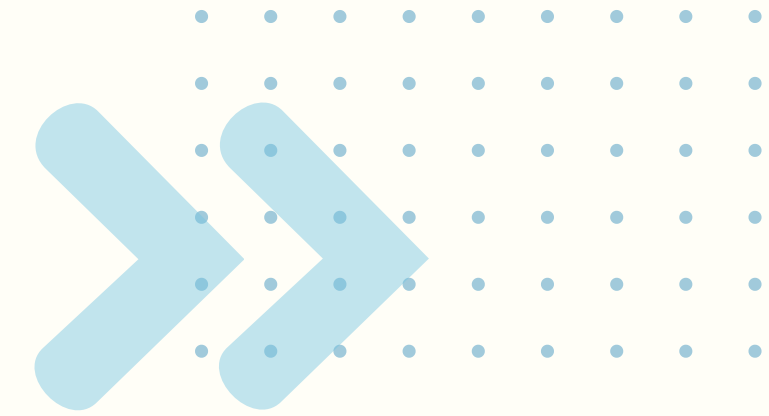


LÓGICA PROPOSICIONAL, CONECTORES, TABLAS DE VERDAD, LEYES E INFERENCIAS



LÓGICA PROPOSICIONAL, CONECTORES Y TABLAS DE VERDAD

La lógica proposicional es la rama de la lógica que estudia las proposiciones (enunciados que pueden ser verdaderos o falsos) y cómo se combinan para formar argumentos válidos. Para unirlos se utilizan conectores lógicos (como la conjunción "y", la disyunción "o", la condicional "si... entonces" y la negación "no"). La validez de estas combinaciones se analiza mediante tablas de verdad, que son representaciones gráficas que muestran todos los posibles valores de verdad de una proposición compuesta según los valores de sus componentes.



LEYES PROPOSICIONALES

Son equivalencias lógicas que permiten simplificar expresiones complejas sin alterar su valor de verdad. Funcionan de manera similar a las reglas algebraicas y ayudan a demostrar que dos enunciados dicen lo mismo aunque estén escritos de forma distinta. Entre las más comunes están:

- Leyes de Morgan: Para negar conjunciones y disyunciones.
- Conmutativa y Distributiva: Para reordenar o agrupar proposiciones.
- Idempotencia: Para simplificar términos repetidos.

LEYES DE INFERENCIA

Son reglas o esquemas lógicos que permiten extraer conclusiones válidas a partir de premisas dadas. Representan la estructura del razonamiento deductivo correcto; si las premisas son verdaderas y se aplica correctamente una ley de inferencia, la conclusión será inevitablemente verdadera. Ejemplos clásicos incluyen el Modus Ponens (si ocurre la causa, ocurre el efecto), el Modus Tollens y el Silogismo Hipotético.

PARTE 1: LÓGICA PROPOSICIONAL

Parte 1: Lógica Proposicional (Conectores básicos)

1. Identifique las proposiciones lógicas simples y compuestas.

Frase	Tipo	Sustitución
Hoy es Lunes	Simple	Expresa una sola idea y no contiene conectores.
Si estudio, entonces apruebo el examen	Compuesta	Relación entre dos ideas unidas por un conector lógico " $\rightarrow$ ".
Está lloviendo y hace Frío.	Compuesta	Das ideas unidas por el conector lógico $\wedge$ (y).
No hay Clases mañana.	Compuesta	A pesar de ser una sola frase al tener un conector lógico la convierte en compuesta.

PARTE 1: LÓGICA PROPOSICIONAL

DÍA MES AÑO

2. Determinar si las siguientes expresiones son proposiciones (justifique)

Frase

Justificación

¿Qué hora es?

No es una proposición porque no se le puede dar un valor de verdad al ser una oración interrogativa.

Cierra la puerta

No porque esta oración es una orden de la que no se puede decir si es verdadera o falsa.

$5 + 3 = 8$

Sí, porque es algo que se puede clasificar como "Verdadero" o "Falso", es decir podemos definir si esta operación es correcta o no.

$x + 2 = 5$

No, porque no podemos decir si la operación es "Verdadera" o "Falsa" al no saber el valor de x .

Activar Win

PARTE 2: CONECTORES LÓGICOS

Parte 2: Conectores lógicos

3. Sea

- p : "Estudio"
- q : "Apruebo"

Construya las siguientes proposiciones:

a) $p \wedge q$

Estudio y Apruebo

b) $p \vee q$

Estudio o Apruebo

c) $\neg p$

No Estudio

d) $p \rightarrow q$

Si estudio, entonces apruebo.

e) $p \leftrightarrow q$

Estudio si y solo si apruebo

PARTE 2: CONECTORES LÓGICOS

4. Escribe en lenguaje simbólico

a) Si llueve entonces no salgo

- p: Llueve
- q: Salgo

Simbolización: $p \rightarrow \neg q$

c) No es cierto que estoy cansado

- p: Estoy cansado

Simbolización: $\neg p$

b) Estudio o trabajo

- p: Estudio
- q: Trabajo

Simbolización: $p \vee q$

d) Salgo si y solo si termino mis tareas

- p: Salgo
- q: Terminó mis tareas

Simbolización: $p \leftrightarrow q$

PARTE 3: TABLAS DE VERDAD

5. Construya la tabla de verdad de:

$$f(p, q) = (p \wedge q) \vee (\neg p)$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$(p \wedge q) \vee (\neg p)$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

PARTE 3: TABLAS DE VERDAD

6. Determine si la siguiente proposición es tautología, contradicción o contingencia.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$
V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

la proposición es una TAUTOLOGÍA

PARTE 4: LEYES PROPOSICIONALES

7. Simplifique usando leyes lógicas:

$$a) \ a) \ p \vee (p \wedge q) \quad p \vee (p \wedge q)$$

$$p \vee (p \wedge q) \quad p$$

Desarrollo:

Aplicamos la Ley de Absorción:

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

Resultado:

p

Justificación:

La proposición p ya contiene la verdad necesaria, por lo tanto, la parte $(p \wedge q)$ no cambia el resultado.

PARTE 4: LEYES PROPOSICIONALES

$$b) \neg(\neg p) \neg(\neg p)$$

$$\neg(\neg p)$$

Aplicamos la Ley de Doble Negación:

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

Resultado:

$$p$$

Justificación:

Negar una negación devuelve la proposición original.

$$c) p \wedge (p \vee q) \quad p \wedge (p \vee q)$$

$$p \wedge (p \vee q)$$

Aplicamos la Ley de Absorción:

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

Resultado:

$$p$$

Justificación:

Si p ya es verdadera, agregar $(p \vee q)$ no modifica el valor lógico final.

PARTE 4: LEYES PROPOSICIONALES

$$d) \neg(p \wedge q) \equiv (p \wedge q)$$

$$\neg(p \wedge q)$$

Aplicamos la Ley de De Morgan:

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Resultado:

$$\neg p \vee \neg q$$

Justificación:

La negación de una conjunción equivale a negar cada proposición y unir las con el conector "o".

PARTE 5: INFERENCIAS LÓGICAS

8. Determine si el argumento es válido:

Premisas:

- Si estudio, apruebo
- Estudio

Conclusión:

- Apruebo

Premisas:

1. $p \rightarrow q$

(Si estudio, apruebo)

2. p

(Estudio)

Conclusión:

q

(Apruebo)

PARTE 5: INFERENCIAS LÓGICAS

Desarrollo:

Sabemos que:

- Si se cumple p , entonces ocurre q .
- Además, p es verdadera.

Por lo tanto:

q

también debe ser verdadera.

Justificación: Sigue la estructura de la regla de inferencia

Modus Ponendo|Ponens (el modo que, al afirmar, afirma).

Si el antecedente es verdadero, el consecuente necesariamente debe serlo.

PORTE 5: INFERENCIAS LÓGICAS

9. Identifique la regla de inferencia utilizada:

a)

$\begin{array}{l} > p \rightarrow q \\ > q \\ > \therefore p \end{array}$

Premisa 1	$p \rightarrow q$
Premisa 2	q
Conclusión	p

Esta es una falacia de Afirmación del consecuente. Aunque se parece a una regla de inferencia, no es una regla válida porque el hecho de que se cumpla el consecuente (q) no garantiza que se haya cumplido el antecedente (p).

b)

$\begin{array}{l} > p \rightarrow q \\ > \neg q \\ > \therefore \neg p \end{array}$

Modus Tollens - Argumento válido

Si p implica q y q es falso, entonces p también es falso

PARTE 5: INFERENCIAS LÓGICAS

c)

$\succ p \wedge q$
 $\succ \therefore p$

Simplificación - Argumento válido

Si " p y q " es verdadero, entonces cada uno por separado también es verdadero

PARTE 6: APLICACIÓN

10. Problema aplicado:

Si un estudiante estudia y entrega tareas entonces aprueba
El estudiante no aprobó

a) Defina proposiciones

b) Expresa simbólicamente

c) Determine qué se puede concluir

a).

Variable

p

q

r

Proposiciones

El estudiante estudia

El estudiante entrega tareas

El estudiante aprueba.

b.

Enunciado

Si estudia y entrega tareas, entonces
aprueba

El estudiante no aprobó

Forma simbólica.

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

Activar W
Ver la Configuración

PARTE 6: APLICACIÓN

c. Conclusión lógica.

Premisa 1	$(p \wedge q) \rightarrow r$
Premisa 2	$\neg r$

Por Modus Tollens $\therefore \neg (p \wedge q)$

Por Ley de Morgan $\therefore \neg p \vee \neg q$

El estudiante no estudio o no entregó las tareas (o ambas)

Es decir, al menos una de las dos condiciones necesarias para aprobar

No se cumplió.

Muchas Gracias.

Grupo A

- Wilson Joel Guevara Moncada
- Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo
- Josselin Estefania Nero Fernandez
- Sdier Emanuel Roblez Roblez